Centro Universitário Álvares Penteado

Cálculo II

1ª Entrega PI: Aplicação do Polinômio de Taylor na Modelagem de Variáveis Relacionadas ao Website. Objetivo: Utilizar o Polinômio de Taylor de ordem 3 para obter uma aproximação matemática da função. O objetivo é demonstrar como a Série de Taylor pode ser usada para previsões, simplificações computacionais ou otimizações no contexto do site Mr. Nuts Marketplace B2B.		
Nomes: Emilly Oliveira dos Santos RA: 25028171 Lucas de Freitas Soares RA: 25028169 Michael Condori Mamani RA: 25028261 Pedro Costa Marques RA: 25027957	Curso: Cálculo II Profª Drª Cristina Leite	Turma: CCOMP 2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é aplicar o Polinômio de Taylor de grau 3 para aproximar uma função polinomial que descreve o comportamento de uma variável operacional da plataforma Mr. Nuts Comércio, um Marketplace B2B voltado à comercialização de produtos cerealistas. Através do cálculo das derivadas de primeira, segunda e terceira ordem, buscamos demonstrar a viabilidade da Série de Taylor como ferramenta de previsão e simplificação computacional no contexto do site.

Introdução

O Polinômio de Taylor é uma das ferramentas mais fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral, permitindo aproximar funções complexas por meio de polinômios de grau finito construídos a partir de derivadas sucessivas em um ponto específico. Essa técnica é amplamente aplicada em sistemas computacionais para otimizar cálculos, reduzir o custo de processamento e melhorar a precisão de modelos preditivos. No contexto deste projeto interdisciplinar, a Mr. Nuts opera como uma plataforma Marketplace B2B que conecta compradores e fornecedores do setor de produtos cerealistas (grãos, farinhas, temperos, produtos naturais etc.). A variável escolhida para

modelagem é o Volume de Negociações B2B Concluídas por Mês f(x), medido em dezenas de transações, em função do Número de Fornecedores Ativos na Plataforma x, também expresso em dezenas.

Desenvolvimento

Escolha da Variável e Definição da Função A variável escolhida é o Volume de Negociações B2B Concluídas f(x), em dezenas de transações por mês, em função do Número de Fornecedores Ativos x (em dezenas) cadastrados na plataforma Mr. Nuts. A lógica é que, à medida que mais fornecedores se cadastram e publicam anúncios, há um crescimento não linear nas conexões e negociações concluídas com compradores. A função que modela esse comportamento é:

$$f(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + 4x + 2$$

Onde:

- • x = Número de fornecedores ativos (em dezenas) na plataforma Mr. Nuts
- • f(x) = Volume de negociações B2B concluídas (em dezenas por mês)

Cálculo do Polinômio de Taylor de Grau 3

O Polinômio de Taylor de grau 3 em torno de um ponto x0 é dado por:

$$T_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)(x - x_0)^2}{2!} + \frac{f'''(x_0)(x - x_0)^3}{3!}$$

Escolhemos x0 = 2 (representando 20 fornecedores ativos) como ponto de expansão, pois é um marco realista para o início das operações consolidadas do marketplace

Derivadas da Função f(x): Aplicando a Regra do Tombo (x^n→ n · x^n−1):

Primeira derivada f'(x):	**f'(x) = x² + 2x + 4**
Segunda derivada f''(x):	**f''(x) = 2x + 2**
Terceira derivada f'''(x):	**f'''(x) = 2**

Substituição no Ponto de Expansão x_0 = 2:

Valor da função:	**f(2) = (8/3) + 4 + 8 + 2 = 16,67**
1ª Derivada:	**f'(2) = 4 + 4 + 4 = 12**
2ª Derivada:	**f''(2) = 4 + 2 = 6**
3ª Derivada:	**f'''(2) = 2**

Substituição no Polinômio de Taylor:

$$T_3(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3$$

$$T_3(x) = 16,67 + 12(x - 2) + \frac{6(x-2)^2}{2} + \frac{2(x-2)^3}{6}$$

$$T_3(x) = 16,67 + 12(x - 2) + 3(x - 2)^2 + \frac{1}{3}(x - 2)^3$$

Resultados e análise

Para validar a precisão do Polinômio de Taylor obtido, testamos a aproximação em x = 2,1 (representando 21 fornecedores ativos) e comparamos com a função original:

	Cálculo	**Resultado**
Função Original f (2,1)	f(2,1) = $(2,1)^3/3 + (2,1)^2 + 4(2,1) + 2$ = 9,261/3 + 4,41 + 8,4 + 2	≈ 17,897
Polinômio de Taylor T3 (2,1)	T 3(2,1) = 16,67 + 12(0,1) + 3(0,01) + (1/3)(0,001) = 16,67 + 1,2 + 0,03 + 0,000333	≈ 17,900

O erro absoluto entre a função original e a aproximação de Taylor em x = 2,1 é de apenas 0,003, correspondendo a um erro relativo inferior a 0,02%. Isso demonstra a elevada precisão do Polinômio de Taylor de grau 3 para previsões nas proximidades do ponto de expansão x_0 = 2

Gráfico

Gráfico 1: **Função Original e Aproximação de Taylor**

• **Objetivo**: Comparar a curva da função original f(x) com o Polinômio de Taylor T3 (x), evidenciando a sobreposição próxima ao ponto x0 = 2.

• **Observação**: Para valores de x próximos a 2 (20 fornecedores), as curvas se sobrepõem quase perfeitamente, validando a alta precisão do modelo para o intervalo operacional do marketplace.

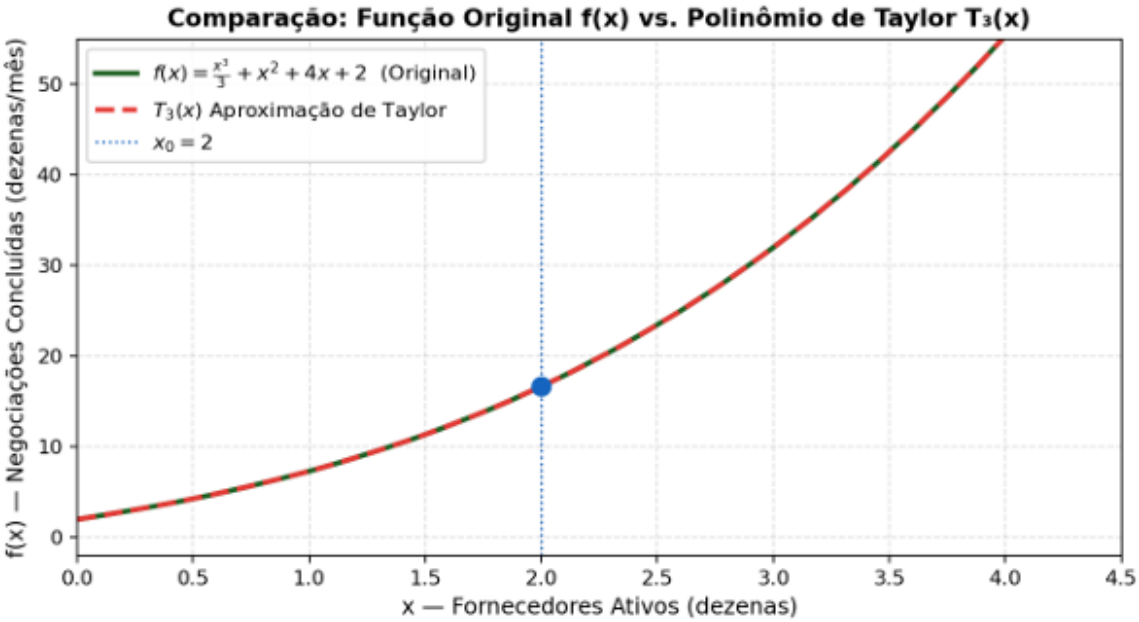
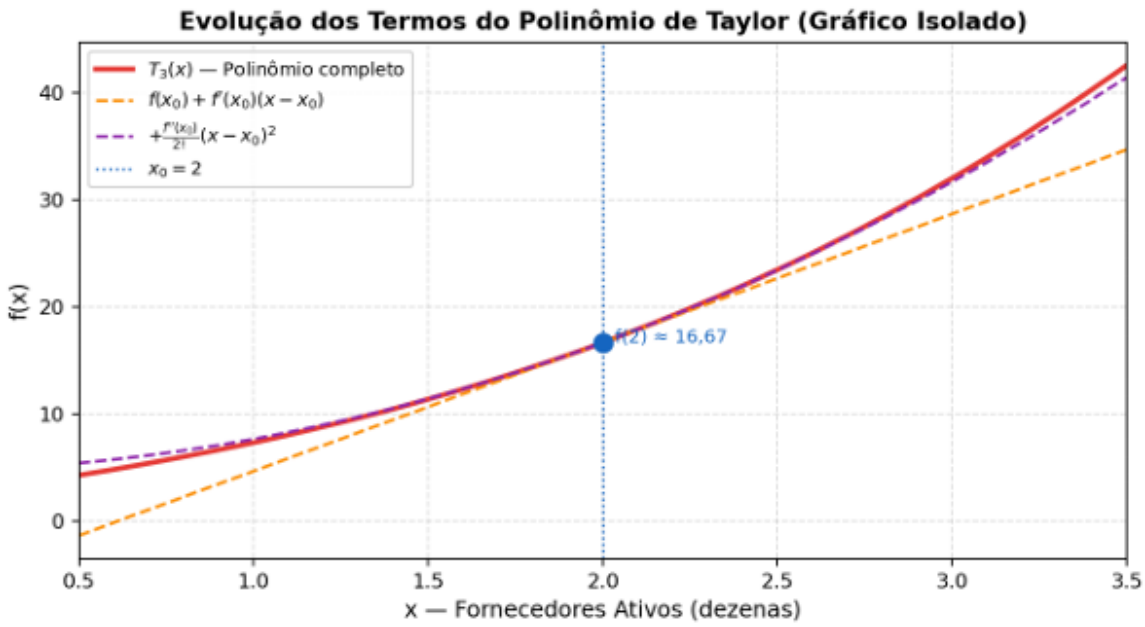


Gráfico 2: Aproximação de Taylor (Gráfico Isolado)

• **Objetivo**: Mostrar a construção progressiva do Polinômio de Taylor, evidenciando como cada termo adicional aumenta a precisão da aproximação.

• **Interpretação**: O gráfico demonstra que o polinômio T3 (x) é extremamente estável em torno de X0 = 2, confirmando sua utilidade como ferramenta de previsão do volume de negociações da plataforma sem o custo de cálculo da função cúbica completa.



Conclusão

Neste trabalho, aplicamos o Polinômio de Taylor de grau 3 para aproximar a função **$f(x) = x^3/3 + x^2 + 4x + 2$**, que modela o volume de negociações B2B concluídas na plataforma Mr. Nuts em função do número de fornecedores ativos.

A comparação entre a função original e a aproximação em **x = 2,1** demonstrou um erro absoluto inferior a 0,003, validando a alta precisão do método para previsões nas proximidades do ponto de expansão **x0 = 2**. Além do valor teórico, essa abordagem pode ser utilizada na prática para estimar o crescimento esperado de transações sem a necessidade de calcular a função cúbica completa — otimizando o desempenho de consultas e relatórios analíticos no backend da plataforma.

Dessa forma, a Série de Taylor apresenta-se como uma ferramenta de grande valor para o desenvolvimento de sistemas web B2B, contribuindo para a eficiência computacional e apoiando decisões estratégicas baseadas em dados dentro do projeto interdisciplinar Mr. Nuts.

Referências

- Série de Taylor - Wikipédia: Fundamental para a definição teórica e fórmulas gerais do polinômio.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Taylor

- Polinômio de Taylor - Khan Academy: Excelente para visualizar como cada derivada de ordem superior (até a 3ª) ajuda na precisão da curva.

Fonte: https://pt.khanacademy.org/math/integral-calculus/ic-series/ic-taylor-polynomials/v/maclaurin-and-taylor-series-intuition

- Série de Taylor: Métodos Numéricos - UFRN: Importante por conectar o cálculo com a computação, focando em como algoritmos processam essas aproximações.

Fonte: **https://cn.ect.ufrn.br/index.php?r=conteudo%2Fserie-taylor**